

集成电路工艺技术基础 Chapter 6

薄膜沉积详细复习手稿

冯峻

2025 年 11 月 27 日

目录

1 薄膜沉积概述	4
1.1 薄膜沉积的重要性	4
1.1.1 为什么需要薄膜沉积?	4
1.1.2 薄膜类型与应用	4
1.2 薄膜沉积方法分类	4
1.2.1 物理方法 (Physical Methods)	4
1.2.2 化学方法 (Chemical Methods)	5
1.3 薄膜的关键性能指标	5
1.3.1 薄膜性能	5
1.3.2 工艺要求	6
2 物理气相沉积 (PVD)	6
2.1 PVD 基本原理	6
2.1.1 PVD 的基本步骤	6
2.1.2 PVD 系统要素	7
3 溅射技术 (Sputtering)	7
3.1 溅射基本原理	7
3.1.1 什么是溅射?	7
3.1.2 溅射阈值与溅射产额	7
3.2 气体辉光放电	8
3.3 溅射分类	8
3.3.1 直流溅射 (DC Sputtering)	8
3.3.2 射频溅射 (RF Sputtering)	9
3.3.3 磁控溅射 (Magnetron Sputtering)	9

3.4	溅射薄膜的成核与生长	10
3.4.1	薄膜生长模式	10
3.4.2	柱状晶生长	10
3.4.3	结构区域图 (Zone Diagram)	10
4	蒸发技术 (Evaporation)	10
4.1	蒸发基本原理	10
4.2	蒸发方式分类	11
4.2.1	热蒸发 (Thermal Evaporation)	11
4.2.2	电子束蒸发 (E-beam Evaporation)	11
4.2.3	其他加热方式	11
4.3	多组分蒸发	11
4.4	热蒸发与电子束蒸发比较	11
4.5	蒸发与溅射比较	12
5	工艺控制 (Process Control)	12
5.1	主要工艺参数	12
5.2	温度控制	12
5.2.1	衬底温度控制的重要性	12
5.2.2	温度控制方法	13
5.2.3	温度对薄膜的影响	13
5.3	表面清洁度的影响	13
5.4	压力控制与测量	13
5.4.1	压力单位换算	13
5.4.2	压力测量仪器	13
5.5	台阶覆盖 (Step Coverage)	14
5.5.1	台阶覆盖的重要性	14
5.5.2	台阶覆盖的评价指标	14
5.5.3	改善台阶覆盖的方法	14
6	PVD 应用	14
6.1	主要应用领域	15
7	章节总结与知识点梳理	15
7.1	核心概念对照	15
7.2	重要数据和参数	16
7.3	常见考点和易错点	16
7.4	与其他章节的联系	17

8 复习建议	17
8.1 重点掌握内容	17
8.2 理解性内容	18
8.3 记忆技巧	18

1 薄膜沉积概述

1.1 薄膜沉积的重要性

薄膜制备是芯片加工中的一个重要工艺步骤。在现代集成电路制造中，薄膜沉积技术贯穿整个工艺流程。

1.1.1 为什么需要薄膜沉积？

- **多层结构需求**：随着特征尺寸越来越小，需要更多的金属层来做互连
- **绝缘隔离**：各金属层之间的绝缘非常重要
- **台阶覆盖**：表面不平坦，成为 VLSI 多层金属高密度芯片制造的限制因素，必须考虑台阶覆盖性
- **可靠性**：沉积可靠的薄膜材料至关重要

1.1.2 薄膜类型与应用

在分立器件和集成电路制备中用到多种薄膜材料：

1. **热氧化薄膜**：SiO₂（栅氧化层、隔离层）
2. **电介质膜**：SiO₂、Si₃N₄、BPSG 等
3. **外延膜**：Si、SiGe、GaAs 等
4. **多晶硅膜**：Poly-Si（栅极、导线）
5. **金属膜**：Al、Cu、W、Ti、Ni 等（互连、接触）

1.2 薄膜沉积方法分类

薄膜沉积技术主要分为两大类：**物理方法**和**化学方法**。

1.2.1 物理方法 (Physical Methods) PVD

- **溅射 (Sputtering)**
 - DC 溅射 (Direct Current)
 - RF 溅射 (Radio Frequency)
 - 磁控溅射 (Magnetron)
 - 离子束溅射 (IBS, Ion Beam Sputtering)

- 蒸发 (Evaporation)
 - 热蒸发 (Thermal)
 - 电子束蒸发 (Electron Beam)
 - 激光烧蚀 (Laser Ablation)
- 分子束外延 (MBE, Molecular Beam Epitaxy)
- 离子镀 (Ion Plating)

1.2.2 化学方法 (Chemical Methods)

- 化学气相沉积 (CVD, Chemical Vapor Deposition)
 - 常压 CVD (APCVD)
 - 低压 CVD (LPCVD)
 - 等离子体增强 CVD (PECVD)
 - 金属有机 CVD (MOCVD)
- 原子层沉积 (ALD, Atomic Layer Deposition)
- 电镀 (Electroplating) 与无电镀 (Electroless)
- 溶胶-凝胶法 (Sol-gel)
- 旋涂 (Spin Coating)
- 浸渍 (Dipping)
- 喷涂 (Spraying)

1.3 薄膜的关键性能指标

1.3.1 薄膜性能

- 应力 (Stress): 内应力会导致薄膜开裂或剥离
- 附着性 (Adhesion): 薄膜与衬底之间的粘附强度
- 化学计量比 (Stoichiometry): 化合物薄膜的组分比例
- 密度 (Density): 影响薄膜的机械和电学性能
- 晶粒尺寸、晶界特性、取向 (**Grain size**, boundary properties, orientation)

- **电学性能**：如击穿电压等
- **光学性能**：折射率、透过率等
- **磁学性能**

1.3.2 工艺要求

- **成分控制**：所需的组分比例
- **低污染**：避免杂质引入
- **均匀性**：
 - 片内均匀性 (thickness/morphology across sample)
 - 片间均匀性 (thickness/morphology run to run)
- **方向性**：
 - 定向沉积 (directional)：有利于 lift-off 工艺和沟槽填充
 - 非定向沉积 (non-directional)：有利于台阶覆盖

2 物理气相沉积 (PVD)

2.1 PVD 基本原理

物理气相沉积 (PVD, Physical Vapor Deposition) 是通过物理手段将材料转化为气相，然后在衬底上凝结形成薄膜的技术。

2.1.1 PVD 的基本步骤

所有 PVD 工艺都按照以下顺序进行：

1. **气化**：待沉积材料通过物理手段转化为气相
2. **输运**：蒸气穿过低压区域（从源到衬底）
3. **凝结**：蒸气在衬底上凝结形成薄膜

2.1.2 PVD 系统要素

- 真空系统 (Vacuum): 提供低压环境, 减少气体分子碰撞
- 靶材/蒸发源: 提供沉积材料
- 衬底及加热/冷却系统: 控制薄膜生长条件
- 等离子体系统 (针对溅射): 产生离子轰击靶材

3 溅射技术 (Sputtering)

3.1 溅射基本原理

3.1.1 什么是溅射?

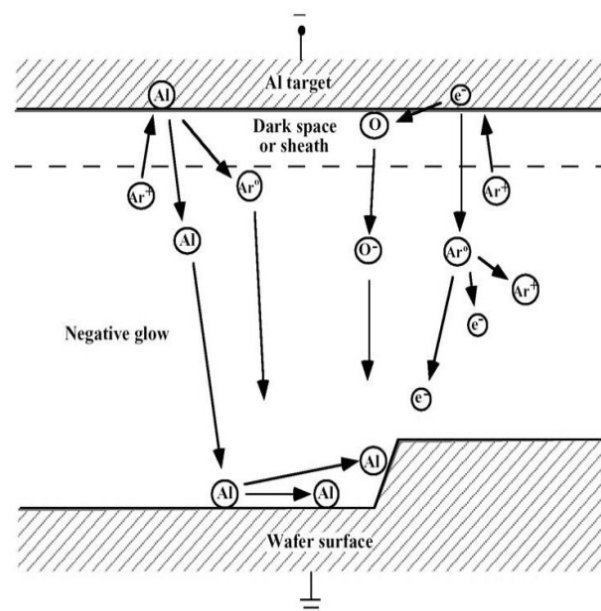
溅射 (Sputtering) 是一种通过高能粒子轰击靶材表面, 使靶材原子被打出并沉积到衬底上的工艺。

基本过程:

1. 在真空腔体中产生等离子体, 生成高能离子 (通常为 Ar^+)
2. 离子被电场加速并轰击靶材 (源材料)
3. 靶材表面原子被撞击后脱离, 称为“溅射”
4. 被溅射的原子输运到衬底表面
5. 原子在衬底上凝结形成薄膜

3.1.2 溅射阈值与溅射产额

- 溅射阈值 (Sputtering Threshold)
 - 能量范围: 10-30 eV
 - 取决于靶材材料种类
 - 低于此能量的离子无法引起溅射
- 溅射产额/溅射率 (Sputtering Yield)
 - 定义: 平均每个入射离子能打出的靶材原子数
 - 影响因素:
 1. 入射离子能量



2. 入射离子种类

3. 入射角度

4. 靶材材料

— 特点：溅射率随靶材原子序数呈周期性变化

3.2 气体辉光放电

溅射过程需要通过辉光放电产生等离子体。典型的直流辉光放电曲线可分为多个区间：

- DE 段（辉光放电区）：自持放电段，电流增加时放电电压低且保持不变
- EF 段（反常辉光放电段/溅射区）：电流增加时放电电压升高，辉光已占据整个阴极。这是溅射工艺的工作区间。

3.3 溅射分类

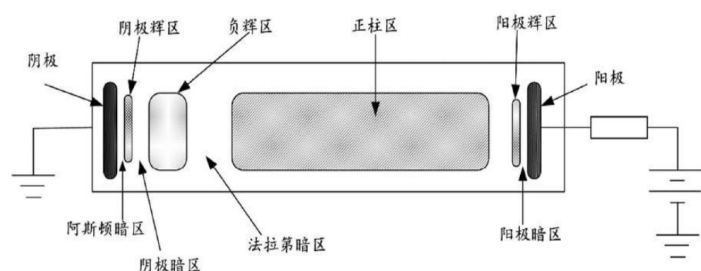
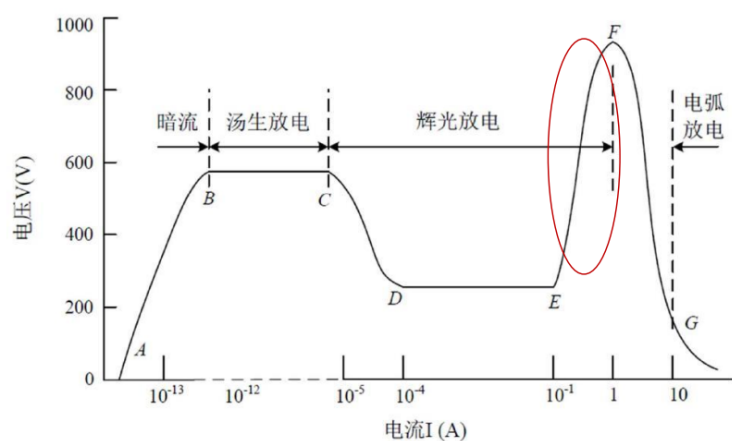
3.3.1 直流溅射 (DC Sputtering)

工作原理：

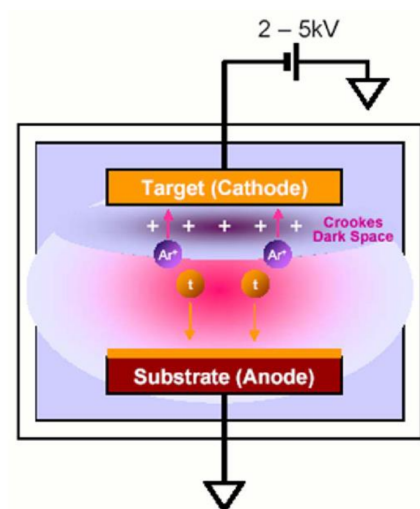
1. 自由电子与 Ar 原子碰撞
 - 激发 Ar 原子
 - 电离 Ar 原子产生 Ar^+ 和二次电子
2. 二次电子产生更多等离子体
3. Ar^+ 被加速向靶材运动，溅射靶材
4. 沉积过程是非定向的（除非使用准直器）

特点：

- 结构简单
- 只能用于导电靶材（金属等）
- 沉积速率较低



DC Sputtering:



3.3.2 射频溅射 (RF Sputtering)

射频电场放电的特点：

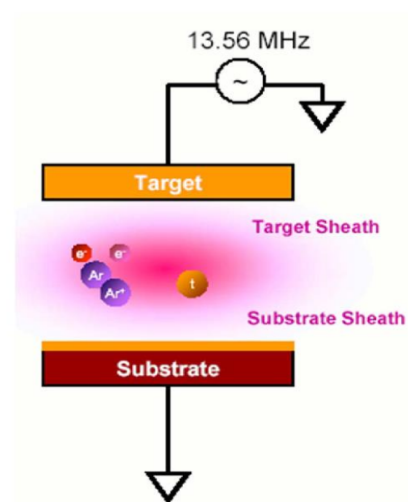
- 电子在两极间振荡运动，使气体容易电离
- 放电电压低
- 电极可以是导体或绝缘体

工作原理：

- RF 电场中和电极上的正电荷积累
- 可以沉积介电材料（绝缘体）
- 在低频（ $< 100\text{ kHz}$ ）时，电子和离子都能跟随电场极性变化
- 在高频（ $> 1\text{ MHz}$ ）时，重离子无法跟随电场切换

典型工作频率：13.56 MHz（工业标准）

RF Sputtering:



3.3.3 磁控溅射 (Magnetron Sputtering)

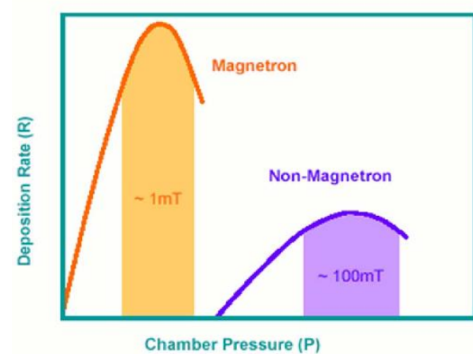
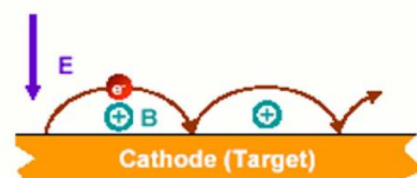
工作原理：

- 磁场将电子限制在靶材区域附近
- 电子在磁场中做螺旋运动，增加与气体分子的碰撞概率

优点：

- 电流密度增加
- 放电压力降低（典型值：1-20 mTorr）
- 沉积速率提高

关键挑战：设计磁场分布以获得靶材全表面的均匀刻蚀。通过合理的磁铁排列，可以控制刻蚀形貌并获得良好的沉积均匀性。



3.4 溅射薄膜的成核与生长

3.4.1 薄膜生长模式

薄膜生长模式取决于衬底与薄膜之间的相互作用：

1. 层状生长 (Frank-van der Merwe 模式)

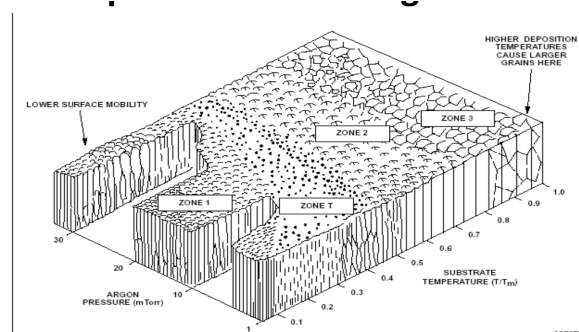
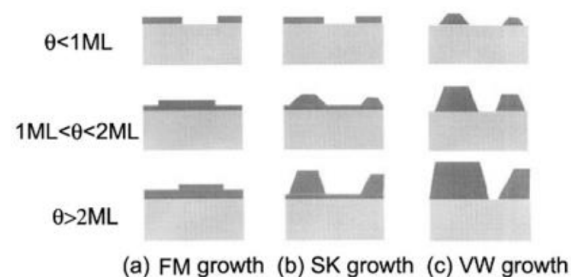
- 条件：衬底与薄膜晶格匹配良好， $\mu_{sf} > \mu_{ss}$
- 特点：逐层生长，形成连续薄膜

2. 岛状生长 (Volmer-Weber 模式)

- 条件：衬底与薄膜晶格失配大， $\mu_{sf} < \mu_{ss}$
- 特点：形成三维岛状结构

3. 层加岛状生长 (Stranski-Krastanov 模式)

- 介于 (a) 和 (c) 之间
- 先形成几层润湿层，然后转为岛状生长



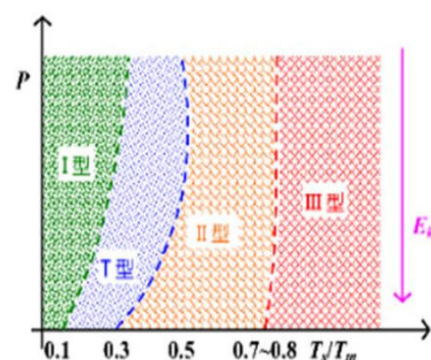
3.4.2 柱状晶生长

多晶薄膜中常见柱状晶生长 (Columnar Grain Growth) 现象，晶粒呈柱状垂直于衬底生长。

3.4.3 结构区域图 (Zone Diagram)

薄膜微观结构与衬底温度密切相关。使用 MD (Movchan-Demchishin) 区域图可以预测薄膜结构：

- Zone 1：低温区，原子表面迁移受限，形成多孔柱状结构
- Zone T (过渡区)：纤维状结构
- Zone 2：中温区，柱状晶结构，晶界清晰
- Zone 3：高温区，体扩散显著，等轴晶结构



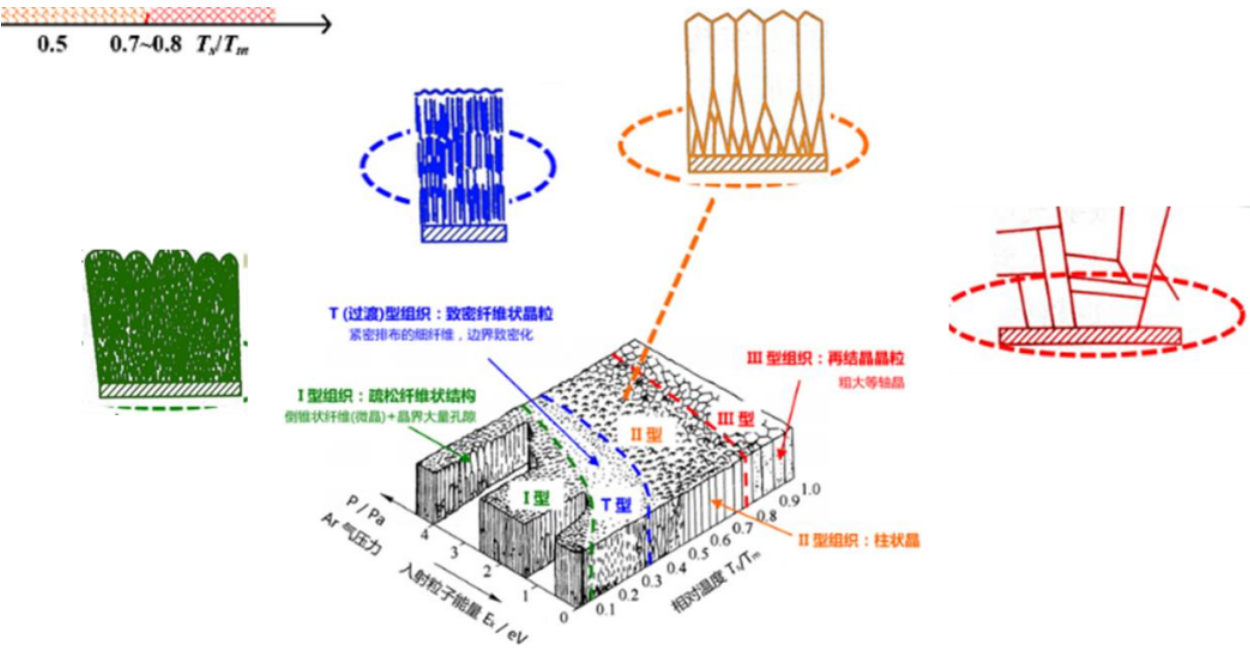
T_m = 薄膜材料的熔点 (绝对温度K)

4 蒸发技术 (Evaporation)

4.1 蒸发基本原理

蒸发 (Evaporation) 是通过加热使源材料蒸发，蒸气原子/分子在真空中输运并在衬底上凝结成膜的技术。

结构区域图 (Zone Diagram)



✅ 我们最想要哪种形状的薄膜？

答案：通常是 Zone II 的柱状结构 (Columnar Structure)

为什么？

特性	Zone II 优势	↓
致密度高	减少漏电、提高可靠性 (尤其对介电层、金属互连)	
柱状结构可控	易于控制厚度、电阻率、应力分布	
工艺窗口宽	多数溅射设备可在 Zone II 工作，适合量产	
电学/机械性能均衡	导电性好 (金属)、绝缘性佳 (介质)、附着力强	

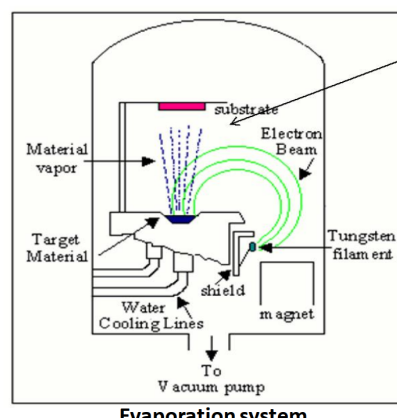
⚠ 注意：虽然 Zone III 结构更致密、更稳定，但温度过高可能引起：

- 衬底损伤
- 材料扩散/反应 (如金属与硅互溶)
- 设备成本高、能耗大
- 不适用于热敏感器件 (如后道金属层)

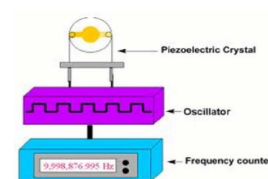
4.2 蒸发方式分类

4.2.1 热蒸发 (Thermal Evaporation)

- 使用电阻加热使材料蒸发
- 适用于低熔点材料
- 结构简单，成本低



Quartz crystal microbalance



4.2.2 电子束蒸发 (E-beam Evaporation)

- 使用高能电子束加热材料
- 适用于高熔点材料 (Ti、W 等)
- 沉积材料: Ti、Al、Cu、TiN、TaN 等
- 配备石英晶体微天平 (Quartz Crystal Microbalance) 监测沉积速率

E-beam Evaporation

4.2.3 其他加热方式

- 激光加热
- 高频感应加热

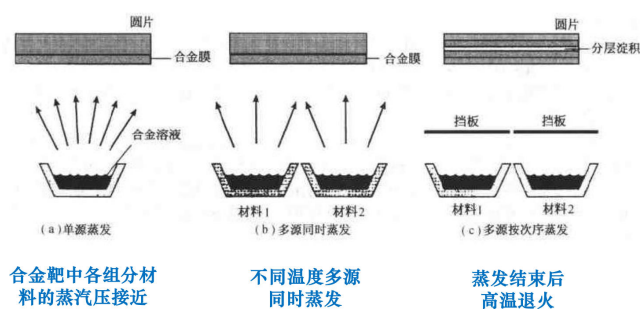
4.3 多组分蒸发 Multiple Composition Evaporation

对于合金或化合物薄膜的蒸发，存在以下挑战：

- 各组分材料的蒸气压不同
- 蒸发速率不同导致薄膜组分偏离

解决方案：

1. 选择各组分蒸气压接近的合金靶
2. 蒸发结束后进行高温退火
3. 不同温度下多源同时蒸发 (共蒸发)



4.4 热蒸发与电子束蒸发比较

特性	热蒸发	电子束蒸发
加热方式	电阻加热	电子束轰击
适用材料	金属或低熔点材料	金属和电介质都可
能量效率	较低	较高
污染	可能有坩埚污染	局部加热，污染小
设备成本	低	高
沉积速率	中等	较高

Deposition Rate: 蒸发1-20A/s, 电子束10-100A/s
杂志：蒸发高，电子束低
温度范围：蒸发：-1800℃，电子束：-3000℃
成本：蒸发低，电子束高

4.5 蒸发与溅射比较

特性	蒸发	溅射
原理	热能使材料蒸发	离子轰击使原子溅出
沉积方向性	高（直线运动）	可调（准直器控制）
台阶覆盖	较差	较好
材料选择	受蒸气压限制	几乎所有材料
薄膜附着力	较弱	较强
合金沉积	组分控制困难	组分保持较好
沉积温度	较高	可以较低

5 工艺控制 (Process Control)

5.1 主要工艺参数

PVD 工艺的主要控制参数包括：

- 1. 压力 (Pressure)
- 2. 温度 (Temperature)
- 3. 功率 (Power)
- 4. 间距 (Spacing) ——靶材与衬底之间的距离

5.2 温度控制

5.2.1 衬底温度控制的重要性

- 溅射过程中必须精确控制晶圆温度
- 温度影响薄膜的晶粒尺寸和微观结构

蒸发 (Evaporation)	溅射 (Sputtering)
低能量原子 (约 0.1 eV)	高能原子/离子 (1-10 eV) • 薄膜更致密 • 晶粒尺寸更小 • 附着力更好
高真空 • 方向性强，适合剥离工艺 • 杂质含量较低	低真空 • 方向性差，台阶覆盖性更好 • 气体原子会注入薄膜中
点源 • 均匀性差	平行板源 • 均匀性更好
各组分蒸发速率不同 • 化学计量比差	所有组分以相似速率溅射 • 可保持化学计量比

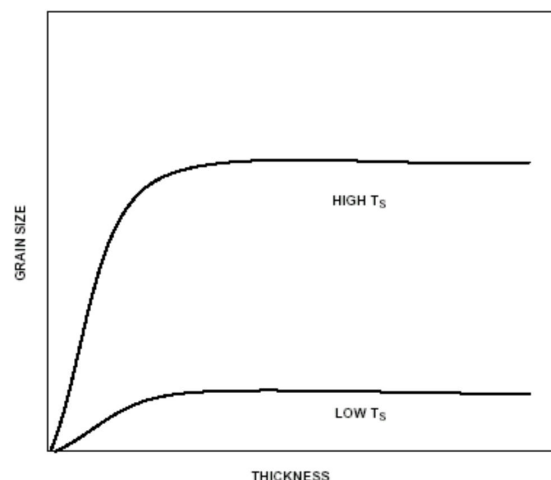
5.2.2 温度控制方法

最常用的方法是背面热传导: back-side heat conduction.

- 在晶圆背面施加高压 Ar 气
- 通过导热传输实现晶圆与加热器之间的热耦合
- 加热器位于晶圆下方

5.2.3 温度对薄膜的影响

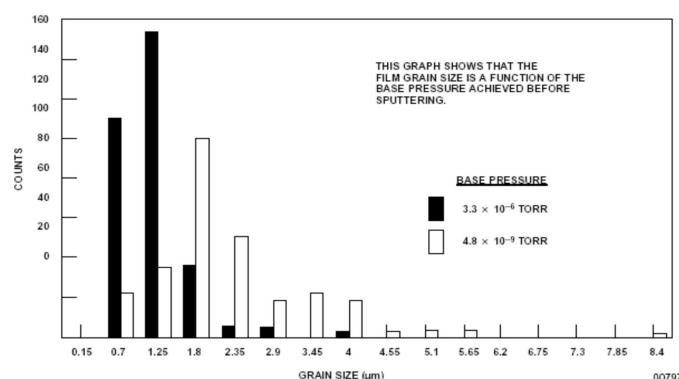
- 衬底温度升高, 薄膜晶粒尺寸增大
- 表面原子迁移率增加
- 影响薄膜致密度和应力



5.3 表面清洁度的影响 film grain size

衬底表面清洁度对薄膜晶粒尺寸有显著影响:

- 清洁表面有利于均匀成核
- 污染物可能成为非均匀形核点
- 影响薄膜与衬底的附着力



5.4 压力控制与测量

5.4.1 压力单位换算

- $1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 1 \text{ Bar} = 10^5 \text{ Pa} = 14.7 \text{ psi}$
- $1 \text{ mbar} = 160 \text{ mTorr}$
- $1 \text{ Pa} = 7.6 \text{ mTorr}$

5.4.2 压力测量仪器

1. 对流真空计 (Convection Gauge)

- 测量范围: 大气压 - 50 mTorr
- 用于粗真空测量

2. 薄膜真空计 (Baratron)

- 测量范围：100 mTorr - 1 mTorr
- 用于工艺压力测量

3. 电离真空计 (Ionization Gauge)

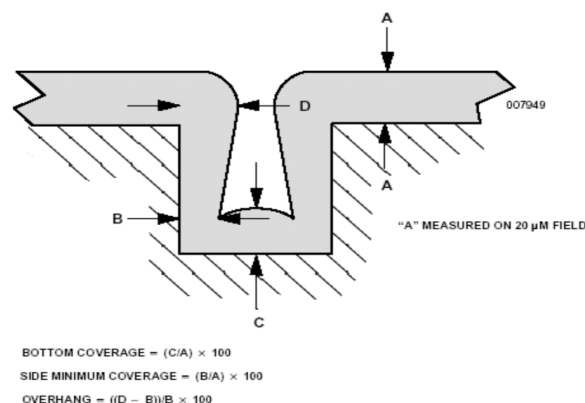
- 测量范围：100 mTorr - 10^{-9} Torr
- 用于基底压力测量
- 分为热阴极和冷阴极两种

5.5 台阶覆盖 (Step Coverage)

5.5.1 台阶覆盖的重要性

在沟槽 (trench) 或通孔 (via) 中沉积薄膜时，台阶覆盖是关键挑战：

- 随着特征尺寸缩小，深宽比 (aspect ratio) 增加
- 侧壁和底部的沉积均匀性难以保证
- 可能出现空洞 (void) 和悬挂 (overhang)



5.5.2 台阶覆盖的评价指标

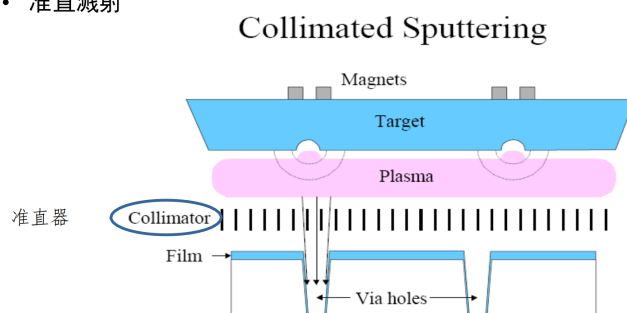
- 侧壁覆盖率
 - 底部覆盖率
 - 填充完整性
- 底部覆盖率 (Bottom Coverage) = $(C/A) \times 100$
 侧壁最小覆盖率 (Side Minimum Coverage) = $(B/A) \times 100$
 悬垂量 (Overhang) = $((D-B)/B) \times 100$

5.5.3 改善台阶覆盖的方法

准直溅射 (Collimated Sputtering):

- 在靶材和衬底之间放置准直器 (Collimator)
- 过滤掉大角度入射的原子
- 提高沉积的方向性
- 改善深沟槽和通孔的底部覆盖

• 准直溅射



6 PVD 应用

PVD 技术在集成电路制造中有广泛应用：

6.1 主要应用领域

1. 自对准硅化物 (Salicide)

- 沉积 Ti、Co、Ni 等金属
- 与 Si 反应形成低阻硅化物
- 降低源/漏和栅极电阻

2. 阻挡层 (Barrier)

- Ti/TiN、Ta/TaN 等
- 防止 Cu 向介电层扩散
- 改善附着性

3. 抗反射涂层 (ARC, Anti-Reflective Coating)

- TiN 等材料
- 减少光刻过程中的反射
- 改善图形精度

4. 互连 (Interconnect)

- Al、Cu 金属布线
- 多层金属互连

7 章节总结与知识点梳理

7.1 核心概念对照

概念	关键点
薄膜沉积分类	物理方法 (PVD) 和化学方法 (CVD 等)
PVD 基本步骤	气化 → 输运 → 凝结
溅射原理	高能离子轰击靶材，打出原子沉积到衬底
溅射阈值	10-30 eV，取决于靶材材料
溅射产额	每个入射离子打出的原子数，与能量、入射角、材料有关
DC 溅射	只能用于导电材料，结构简单
RF 溅射	可沉积绝缘材料，频率 13.56 MHz
磁控溅射	磁场限制电子，提高电离率和沉积速率

概念	关键点
薄膜生长模式	层状、岛状、层加岛状，取决于界面能
热蒸发	电阻加热，适用于低熔点材料
电子束蒸发	高能电子束加热，适用于高熔点材料
PVD 工艺参数	压力、温度、功率、间距
台阶覆盖	沟槽/通孔沉积的关键挑战
准直溅射	使用准直器提高方向性，改善底部覆盖
PVD 应用	Salicide、阻挡层、ARC、互连

7.2 重要数据和参数

1. 溅射阈值能量：10-30 eV
2. RF 溅射标准频率：13.56 MHz
3. 磁控溅射典型压力：1-20 mTorr
4. 压力换算：1 atm = 760 Torr = 10^5 Pa
5. 1 mbar = 160 mTorr; 1 Pa = 7.6 mTorr

7.3 常见考点和易错点

1. DC 溅射与 RF 溅射的区别

- DC：只能用于导体
- RF：可用于绝缘体，通过交变电场中和电荷积累

2. 磁控溅射的优势

- 提高电离效率
- 降低工作压力
- 提高沉积速率
- 减少衬底损伤

3. 蒸发与溅射的选择

- 蒸发：方向性好，适合 lift-off
- 溅射：台阶覆盖好，附着力强

4. 温度对薄膜的影响

- 温度升高，晶粒尺寸增大
- 影响薄膜密度和应力
- 根据区域图预测薄膜结构

5. 台阶覆盖问题

- 高深宽比结构难以填充
- 准直器可改善底部覆盖

7.4 与其他章节的联系

- 与清洗工艺：沉积前需要清洁的衬底表面确保粘附性
- 与光刻工艺：PVD 金属层需要光刻定义图形
- 与刻蚀工艺：沉积后通过刻蚀形成所需图形
- 与氧化工艺：热氧化是另一种形成 SiO_2 的方法
- 与 CVD：CVD 是另一种重要的薄膜沉积方法，台阶覆盖更好

8 复习建议

8.1 重点掌握内容

1. 薄膜沉积方法的分类（物理方法 vs 化学方法）
2. PVD 的三个基本步骤
3. 溅射的基本原理和过程
4. DC 溅射、RF 溅射、磁控溅射的原理和特点
5. 薄膜生长的三种模式
6. 热蒸发与电子束蒸发的比较
7. 蒸发与溅射的比较
8. 主要工艺参数及其影响
9. PVD 的主要应用

8.2 理解性内容

1. 为什么 DC 溅射不能用于绝缘材料?
2. 为什么 RF 溅射可以沉积绝缘材料?
3. 磁场如何提高溅射效率?
4. 衬底温度如何影响薄膜微观结构?
5. 为什么需要准直器来改善台阶覆盖?
6. 溅射产额与哪些因素有关?

8.3 记忆技巧

- **PVD 步骤**: 气化 → 输运 → 凝结 (三步法)
- **溅射类型**: DC (导体) → RF (绝缘体) → 磁控 (高效率)
- **生长模式**: 层状 (匹配好) → 岛状 (失配大) → 层加岛 (过渡)
- **蒸发 vs 溅射**: 蒸发方向性好, 溅射覆盖好